

T4 有限次精确均衡

给定长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和整数 k 。你可以执行至多 k 次操作。一次操作选择 $1 \leq l < r \leq n$ ，把区间 $[l, r]$ 中的每个数同时改为该区间 **操作前数值的精确算术平均值**。运算全程使用有理数，不取整；不同操作的区间允许相交。

先使操作后的整个序列按通常的数值字典序最大；在达到这个最大序列的方案中，再使操作次数最少；若仍有多个方案，按操作的实际执行顺序比较区间对 (l, r) 的序列，选择字典序最小的方案。

输出这个唯一规定的方案及其最终序列。每个最终数都写成约分后的非负分数 p/q ，其中 $q > 0$ ；整数也写成 $p/1$ 。

输入格式

第一行两个整数 n, k 。第二行 n 个正整数 $a_1, \dots, a_n$ 。

输出格式

第一行输出实际操作次数 t 。第二行按顺序输出 n 个约分后的分数。接下来 t 行依次输出每次操作的区间 l, r 。

数据范围与评分

$1 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq k \leq n$, $1 \leq a_i < 10^9$ 。时间限制 4 秒，空间限制 256 MiB。

测试点	分值	额外限制
1 ~ 2	20	$n \leq 10, k \leq 2$
3 ~ 4	20	$n \leq 2000$
5 ~ 10	60	无额外限制

每个测试点独立计 10 分。数据包括递增、递减、全相等及混合序列。附件 attachment.zip 中另有一组较大的公开输入及其输出，不参与计分。

样例

输入：

```
3 1
3 1 5
```

输出：

```
1
3/1 3/1 3/1
1 3
```

说明：对 $[1, 3]$ 或 $[2, 3]$ 操作都可得到 $(3, 3, 3)$ ，但 $(1, 3)$ 的区间对字典序更小。